PRÉSENTATION DE PROJET

SNCF Contrôles

Application web progressive de gestion et suivi des contrôles ferroviaires pour les agents SNCF

React 18 + TypeScript · Supabase · API SNCF · PWA · Vercel

Version 1.10.85 · Mars 2026 · Usage interne SNCF

📋 Sommaire

1 Contexte & objectifs 3

2 Architecture technique 4

3 Contrôle à bord — formulaire train 5

4 Contrôle en gare / quai 6

5 Tableau de bord & statistiques 7

6 Historique des contrôles 8

7 Exports & reporting 9

8 Intégration API SNCF en temps réel 10

9 Gestion des équipes & administration 11

10 Interface, navigation & PWA 12

11 Calcul du taux de fraude 13

12 Sécurité, déploiement & perspectives 14

1 🎯 Contexte & objectifs

Le projet est né du besoin concret des agents de contrôle ferroviaire de disposer d'un outil numérique simple, rapide et fiable pour enregistrer leurs contrôles, calculer les indicateurs de fraude et produire des rapports exploitables — y compris sans connexion internet.

⚠️ Problème identifié

- Saisie papier chronophage et sources d'erreur
- Calcul manuel du taux de fraude peu fiable
- Aucune consolidation des données par équipe
- Pas d'historique partagé ni d'export structuré
- Dépendance à la connectivité pour toute saisie

✅ Solution apportée

- Saisie numérique guidée et rapide (mode compact)
- Calcul automatique et immédiat du taux de fraude
- Base de données centralisée par équipe (Supabase)
- Exports HTML, PDF et email en un clic
- Fonctionnement offline avec synchronisation auto

Périmètre fonctionnel

🚆 Terrain

- Contrôle à bord des trains
- Contrôle en gare et sur quai
- Saisie offline synchronisée

📊 Pilotage

- Tableau de bord en temps réel
- Filtres période et lieu
- Indicateurs colorés par seuil

👥 Management

- 3 niveaux de rôle (Agent / Manager / Admin)
- Gestion multi-équipes
- Reporting par équipe

Utilisateurs cibles

Profil	Usage principal	Volume estimé
Agent de contrôle	Saisie des contrôles à bord et en gare, consultation de l'historique personnel	Majorité des utilisateurs
Manager	Suivi de l'équipe, consultation des performances, gestion des membres	1 par équipe
Admin	Configuration globale, gestion des comptes, seuils de fraude, intégrations	Référent technique

2 🏗️ Architecture technique

Stack frontend

Technologie	Rôle
React 18 + TypeScript	Framework UI, composants typés
Vite	Bundler, HMR, build optimisé
Tailwind CSS	Styles utilitaires, responsive design
shadcn/ui	Composants accessibles (Radix UI)
Framer Motion	Animations fluides
TanStack Query v5	Cache, synchronisation serveur
React Hook Form + Zod	Formulaires validés
jsPDF	Génération PDF côté client
Recharts	Graphiques de statistiques

Infrastructure & backend

Service	Usage
Supabase	Base PostgreSQL, Auth, Row-Level Security
Supabase Edge Functions	Logique serveur (ex. invitation)
Vercel	Hébergement, déploiement auto depuis `main`
Vercel API Routes	Proxy sécurisé vers l'API SNCF
vite-plugin-pwa	Service Worker, cache offline

Flux de données

1. **Agent saisit** un contrôle sur mobile ou PC
2. TanStack Query **envoie vers Supabase** (ou met en file offline)
3. Dashboard **recharge les stats** via requêtes temps réel
4. Manager **consulte** les données de son équipe

Modèle de données principal

Table	Champs principaux	Remarque
`controls`	date, heure, type (train/gare), origine, destination, nb_passagers, tarifs_controle, pv, tarifs_bord, ri_positive, ri_negative	Table centrale, toutes saisies
`profiles`	user_id, nom, rôle, team_id	RLS basée sur l'équipe
`teams`	id, nom, manager_id	Multi-équipes
`admin_settings`	seuils fraude, token SNCF, visibilité pages	Configuration globale

3 🚆 Contrôle à bord — formulaire train

Page principale utilisée par les agents lors des contrôles en train. Deux modes d'affichage : **Étendu** (cartes détaillées) et **Compact** (7 onglets pour saisie rapide sur terrain).

Informations du contrôle

- **Numéro de train** — autocomplétion sur trains récents
- **Lookup API SNCF** — un clic remplit origine, destination, arrêts, heure de départ, retard et statut
- **Trains du jour** — préparer sa mission à l'avance avec statuts (à l'heure / retardé / annulé)
- **Origine & Destination** — select sur les arrêts du train ou autocomplétion libre
- **Date & Heure** — auto-remplis sur l'heure Paris en cours
- **Voyageurs** — compteur +1 / +10 avec retour visuel

Tarifs contrôle (comptent dans le taux)

- Types : STT 50€, STT 100€, RNV, Titre tiers, D. naissance, Autre
- Saisie montant + bouton Ajouter
- Compteurs rapides STT 50€ et PV 100€ (haut de page)

Procès-verbaux (PV)

- Types : STT, RNV, Titre tiers, D. naissance, Autre
- Même interface que les tarifs contrôle

Tarifs à bord (hors taux de fraude)

- **Tarif bord** : billets vendus à bord (mode Bord)
- **Tarif exceptionnel** : billets vendus à bord (mode Exceptionnel)

Relevés d'identité

- **RI positif** — identité vérifiée (ne compte pas en fraude)
- **RI négatif** — identité non vérifiable (compte en fraude)

Commentaires & gestion

- Champ libre pour observations
- Bouton **Enregistrer** (création ou mise à jour)
- Bouton **Réinitialiser** avec confirmation
- Bouton **Exporter** — HTML, PDF ou email
- Indicateur offline + synchronisation manuelle

Historique intégré

- Liste dépliable des contrôles à bord
- Tri : Date, Taux de fraude, Voyageurs
- Actions : Modifier, Supprimer, Voir détails

⚡ Mode compact (terrain)

7 onglets navigables : **Info · STT rapides · Tarifs contrôle · PV · Tarifs bord · RI · Notes**
Permet une saisie en quelques secondes sans défiler — optimisé pour usage sur mobile en service.

4 🏢 Contrôle en gare / quai

Page dédiée aux contrôles effectués sur le quai ou en gare. Elle propose deux modes de contrôle distincts selon le type d'intervention.

🔍 Mode Débarquement

- Saisie complète identique au contrôle à bord
- Champ **Gare** avec liste des principales gares
- Champ **Quai** (ex. : 1A, 2B)
- Numéro de train + Origine / Destination
- Date & heure auto-remplis (fuseau Paris)
- Même structure tarifs / PV / RI / bord que à bord
- Mode compact identique (7 onglets)

🚪 Mode Embarquement

- Formulaire dédié au refoulement sur quai
- Comptage voyageurs refoulés par type
- Export groupé embarquement : PDF de toutes les missions filtrées en un seul document
- Vue historique embarquement séparée dans l'onglet Historique

Tableau des départs en temps réel

🕐 Départs en gare (API SNCF)

En sélectionnant une gare, l'agent accède au tableau des prochains départs en temps réel, récupéré depuis l'API officielle SNCF via le proxy sécurisé Vercel.

Informations affichées :

- Heure de départ prévue
- Numéro et type de train
- Destination
- Quai assigné
- Statut : à l'heure / retardé / annulé

Popover retard au clic :

- Durée du retard (en minutes)
- Raison du retard
- Stops impactés

Usage :

- Anticiper l'arrivée d'un train
- Préparer le contrôle embarquement
- Connaître l'état du trafic en temps réel

Contrôle multi-agents (nouveau)

👥 Session de groupe en gare

Plusieurs agents peuvent rejoindre une même session de contrôle en gare. Chacun saisit ses propres trains, et l'historique agrège automatiquement les résultats.

Créer un groupe :

- Bouton "Partager" (actif si gare renseignée)
- QR code généré automatiquement

Rejoindre un groupe :

- Bouton "Rejoindre" + saisie du nom de gare
- Ou scan du QR code / clic sur le lien

Dans l'historique :

- Vignette agrégée multi-agents par gare/jour
- Sous-lignes par agent avec stats individuelles

- Lien partageable par SMS ou email
- Pre-remplit automatiquement le champ gare
- Clic sur l'en-tête → vue fusionnée complète

Fonctionnalité	Contrôle à bord	Contrôle en gare
Tarifs contrôle, PV, RI	✅	✅
Tarifs à bord	✅	✅
API SNCF auto-remplissage	✅	—
Tableau des départs temps réel	—	✅
Mode embarquement dédié	—	✅
Mode compact (7 onglets)	✅	✅
Historique intégré	✅	✅
Session multi-agents partageables	—	✅

5 📊 Tableau de bord & statistiques

Page d'accueil de l'application. Centralise tous les indicateurs clés avec des filtres avancés et un accès direct aux fonctions d'export et de partage.

Indicateurs clés (KPI)

👥	⚠️	✅	📄
247	**8.5%**	**91.5%**	**12**
Voyageurs contrôlés	Taux de fraude	En règle	Procès-verbaux

(Exemple de données — les chiffres réels varient selon la période et le filtre actif)

Filtres disponibles

- **Période :** Jour · Semaine · Mois · Année · Personnalisée (date pickers)
- **Lieu :** Tous · À bord · En gare (filtre côté client)
- **Vue :** Mes contrôles · Tous les contrôles de l'équipe
- Sélecteur de date adaptatif selon la période choisie

Cartes de détail

- **Tarifs contrôle :** STT 50€ · STT 100€ · RNV · Titre tiers · D. naissance · Autre (comptes + montants)
- **Procès-verbaux :** même décomposition par type
- **Tarifs à bord :** Tarif bord · Tarif exceptionnel
- **Relevés d'identité :** RI positifs · RI négatifs

Partager & exporter

📤 Bouton Partager

- Exporte les stats *actuellement affichées* (filtre + période actifs)
- **HTML** — rapport web premium téléchargeable
- **PDF** — document A4 avec KPI cards + détails + tableau
- **Email** — ouvre le client mail avec le corps pré-rempli (texte structuré) ou propose un fichier HTML/PDF à joindre

Autres fonctionnalités

- Graphique de répartition par type de contrôle
- Dialog détaillé du taux de fraude (explication du calcul)
- Indicateur de synchronisation offline
- Raccourcis rapides : Nouveau contrôle à bord / en gare

6 📚 Historique des contrôles

Filtres & recherche

- Recherche texte libre (train, lieu, trajet)
- Filtre type : Tous · À bord · En gare
- Filtre période : Tous · Jour · Semaine · Mois · Année · Personnalisée
- Tri : Date · Taux de fraude ↓↑ · Voyageurs ↓↑

Vue Liste (mobile + desktop)

- Cartes groupées par date avec totaux journaliers
- Icône type (train / gare), trajet Origine → Destination
- Badges synthétiques : Bord · TC · PV · RI
- Taux de fraude coloré (vert / ambre / rouge)
- Click → Dialog de détail complet du contrôle
- Actions : Modifier · Supprimer · Dupliquer
- **Vignette multi-agents** : quand ≥2 agents ont controlé le même train/gare le même jour, une carte agrégée affiche les totaux + sous-lignes par agent
- Clic sur l'en-tête agrégé → vue fusionnée complète (tous agents combinés)

Vue Tableau (desktop uniquement)

🗂️ Colonnes disponibles

Date · Heure · Type · Train · Trajet · Voyageurs · En fraude · TC total · STT · RNV · Titre tiers · D. naissance · PV total · PV STT · PV RNV · RI+ · RI- · Taux % · Commentaire

- Colonnes **réorganisables** par glisser-déposer
- Colonnes **masquables** individuellement via un menu
- Tri par colonne : ascendant · descendant · désactivé
- Bouton "Réinitialiser" l'ordre des colonnes
- Scroll horizontal si colonnes nombreuses

Onglets de l'historique

📋 Onglet Contrôles

Liste complète de tous les contrôles (à bord + en gare) avec toutes les fonctions de filtrage, tri, recherche et export.

🚪 Onglet Embarquement

Historique dédié aux missions d'embarquement en gare. Vue et export groupé par mission.

⚡ Performances

Pagination infinie (chargement progressif) — l'historique reste fluide même avec plusieurs centaines de contrôles enregistrés.

7 📤 Exports & reporting

Chaque export reflète fidèlement les données affichées à l'écran au moment de l'export (filtre période, filtre lieu et vue actifs). Toute la logique est centralisée dans `src/lib/exportUtils.ts`.

🌐 Rapport HTML

- Fichier `.html` autonome
- Design premium avec couleurs SNCF
- Largeur max 1750px, responsive
- KPI cards colorées + sections détaillées
- Groupes colorés : TC (vert) / PV (rouge)
- En-tête avec période, filtre, date de génération
- Téléchargeable et consultable hors ligne

📄 Rapport PDF

- Structure identique au rapport HTML
- Orientation Auto / Portrait / Paysage
- **Aperçu avant téléchargement** (dialog)
- En-tête SNCF, KPI cards, tableau de détail
- Colonnes PV complètes : RNV / Titre tiers / D. naiss.
- Pied de page avec date et numéro de page

📧 Email

- Texte brut structuré, lisible dans tous les clients mail
- Lignes à zéro masquées automatiquement
- Ouvre le client mail avec le corps pré-rempli (`mailto:`)
- Option : joindre le fichier HTML ou PDF
- Format adapté au partage rapide avec un encadrant

Contenu type d'un export complet

Section	Contenu	HTML	PDF	Email
En-tête	Titre, période, filtre lieu, date génération	✅	✅	✅
KPI résumé	Voyageurs, Taux fraude, En règle, PV	✅	✅	✅
Tarifs contrôle	Décomposition par type (comptes + montants)	✅	✅	✅ (si ≠ 0)
Procès-verbaux	Décomposition par type	✅	✅	✅ (si ≠ 0)
Tarifs à bord	Tarif bord + Tarif exceptionnel	✅	✅	✅ (si ≠ 0)
Relevés d'identité	RI positif · RI négatif	✅	✅	✅ (si ≠ 0)
Tableau des contrôles	Liste détaillée par contrôle	✅	✅	—

📦 Export groupé embarquement

Génère un PDF unique regroupant toutes les missions d'embarquement filtrées — adapté à la remise d'un rapport de service complet.

8 🔌 Intégration API SNCF en temps réel

L'application se connecte à l'API officielle SNCF (GTFS Realtime) pour enrichir automatiquement les données de saisie et afficher des informations trafic en temps réel. La connexion passe par un proxy sécurisé hébergé sur Vercel — le token API n'est jamais exposé côté client.

Architecture du proxy sécurisé

1. Agent saisit un **n° de train** et clique sur Rechercher
2. Requête vers `/api/sncf-lookup` (Vercel Edge Function)
3. Le proxy ajoute le **token SNCF** (env var sécurisée) et interroge l'API
4. Les données sont **retournées et injectées** dans le formulaire

🚆 Auto-remplissage à bord

Un seul clic sur "Rechercher" remplit automatiquement :

- **Origine** et **Destination** du train
- Tous les **arrêts intermédiaires** (pour le select Origine/Destination)
- **Heure de départ** de la gare de départ
- **Retard** en minutes (si applicable)
- **Statut** : À l'heure / Retardé / Annulé
- **Raison du retard** (extrait depuis les perturbations)
- **Type de train** (TGV, TER, Intercités…)

🕐 Tableau des départs en gare

En choisissant une gare dans le contrôle en gare, l'agent voit en temps réel :

- Les **prochains départs** de la gare
- Heure prévue, numéro de train, destination, quai
- **Pastille colorée** : vert (à l'heure) / amber (retardé) / rouge (annulé)
- **Popover au clic** sur la pastille : durée exacte du retard, raison, stops impactés

Trains du jour — préparation de mission

📋 Planifier sa tournée à l'avance

Avant de monter en service, l'agent peut préparer sa liste de trains pour la journée :

- Recherche et ajout de trains par numéro
- Affichage du statut en temps réel pour chaque train préparé
- Suppression individuelle par bouton ×
- La liste persiste pendant la session de travail
- Sélection rapide du train en début de saisie
- Auto-remplissage immédiat depuis la sélection

Configuration du token

L'administrateur renseigne le token API SNCF depuis la section **Admin → Intégrations**. Le token est stocké en variable d'environnement Vercel — il n'est jamais exposé au navigateur client. En cas d'erreur de token, l'interface affiche un message explicite sans bloquer la saisie manuelle.

9 👥 Gestion des équipes & administration

Rôles et permissions

Rôle	Accès
Agent	Créer et consulter ses propres contrôles · Voir son historique · Exporter ses données
Manager	Tout l'Agent + voir les contrôles de son équipe · Gérer les membres d'équipe · Créer plusieurs équipes · Accès /admin pour éditer les profils de son équipe
Admin	Accès complet · Gestion utilisateurs (création, suppression) · Configuration des seuils · Intégrations API · Paramètres globaux

Gestion multi-équipes (Manager)

- Créer une ou plusieurs équipes
- Ajouter ou retirer des agents de chaque équipe
- Suivi des performances par équipe (tableau de bord filtré)
- Isolation des données : chaque agent ne voit que son équipe

Administration globale

⚙️ Paramètres Admin

- **Gestion des utilisateurs** : consulter tous les comptes, édition complète du profil (nom, prénom, téléphone, matricule, email, rôle, équipe, approbation), supprimer avec confirmation
- **Présence en ligne** : point vert ● en temps réel (Supabase Realtime) + colonne "Dernière connexion"
- **Accès managers** : les managers voient et éditent les membres de leur équipe depuis /admin
- **Seuils de fraude configurables** : Vert < 5% Jaune 5–10% Rouge ≥ 10% (seuils modifiables selon la politique interne)
- **Visibilité page Infos** : masquer/afficher la page pour tous les utilisateurs
- **Durée de rétention** : jusqu'à 10 ans de données
- **Intégrations** : renseigner le token API SNCF (proxy sécurisé)

Sécurité des données (Row-Level Security)

🔐 Isolation par équipe via Supabase RLS

Chaque règle de sécurité est appliquée directement en base de données :

- Un agent ne peut lire que ses propres contrôles
- Un manager ne voit que son équipe
- Seul un admin peut modifier ou supprimer d'autres profils

Paramètres utilisateur

Paramètre	Description
Thème clair / sombre	Préférence visuelle, persistée en base
Fond d'écran & luminosité	Arrière-plan premium (gradient SNCF), intensité réglable
Menus repliés par défaut	Sections formulaire affichées réduites au démarrage
Jauges de statistiques	Affichage visuel premium des indicateurs (mode jauges)

Paramètre	Description
Mode compact par défaut	Démarre toujours en vue compacte (terrain)

10 📱 Interface, navigation & PWA

Navigation adaptative

🖥️ PC (dès 768px)

- **Sidebar fixe** à gauche (240px) avec toutes les pages
- Barre de navigation du bas visible avec offset sidebar
- Contenu principal en plein écran sans limitation de largeur
- Vue tableau de l'historique avec toutes les colonnes
- Affichage de la version et date de build

📱 Mobile (moins de 768px)

- Header avec burger menu (sidebar en overlay)
- Barre de navigation du bas (h-12, safe-area)
- Mode compact recommandé pour la saisie terrain
- Gestures natives du système préservées

Pages disponibles

Page	URL
Tableau de bord	`/`
Contrôle à bord	`/onboard`
Contrôle en gare	`/station`
Historique	`/history`
Statistiques	`/statistics`
Infos utiles	`/infos`
Paramètres	`/settings`
Administration	`/admin`

PWA — Progressive Web App

⚡ Offline

- Service Worker Workbox
- Cache assets, fonts, images
- Saisie possible sans connexion
- Synchronisation auto à la reconnexion

📲 Installation

- Installable sur Android, iOS, PC
- Icône sur l'écran d'accueil
- Mode standalone (sans barre navigateur)
- Raccourcis : Contrôle à bord / en gare

🎨 Design

- Gradient animé SNCF (bleu + rouge)
- Dark mode complet et cohérent
- Animations Framer Motion fluides
- Composants accessibles (Radix UI)

Page Infos utiles

Structurée en 6 tuiles cliquables (clic → dialog) :

- **À propos de l'app**
- **Calcul taux de fraude**
- **Types de tarification**
- **FAQ**
- **Contacts utiles**
- **Ressources**

11 📐 Calcul du taux de fraude

Le taux de fraude est l'indicateur central de l'application. Son calcul suit une définition précise, validée opérationnellement, qui distingue ce qui relève d'une infraction de ce qui relève d'une vente à bord légitime ou d'une vérification d'identité positive.

Formule

```
Taux de fraude (%) = ( Tarifs contrôle + Procès-verbaux + RI négatifs ) ÷ Total voyageurs × 100
```

Décomposition des éléments

Catégorie	Sous-type	Compte dans la fraude	Raison
Tarifs contrôle	STT 50€	✅ Oui	Régularisation pour absence / irrégularité de titre
	STT 100€	✅ Oui	
	RNV	✅ Oui	
	Titre tiers	✅ Oui	
	D. naissance / Autre	✅ Oui	
Procès-verbaux	Tous types (STT, RNV, T. tiers, Autre)	✅ Oui	Infraction constatée et verbalisée
	STT autre montant	✅ Oui	Correspond à `pv_stt_100` en base
RI négatif	Identité non vérifiable	✅ Oui	Refus ou impossibilité de justifier l'identité
Tarifs à bord	Tarif bord	❌ Non	Vente légitime à bord, non liée à une infraction
	Tarif exceptionnel	❌ Non	
RI positif	Identité vérifiée	❌ Non	Le voyageur est en règle, pas de fraude

Seuils visuels de fraude

🟢 Vert — En dessous du seuil

Taux de fraude inférieur à **5%** (configurable par l'Admin)
Situation normale de service

🟡 Jaune — Vigilance

Taux de fraude entre **5% et 10%** (configurable)
Situation à surveiller

🔴 Rouge — Alerte

Taux de fraude supérieur à **10%** (configurable)
Situation nécessitant une action

12 🚀 Déploiement, sécurité & perspectives

Déploiement en production

⚙️ Pipeline CI/CD

- Hébergement sur **Vercel** (plan Hobby)
- Déploiement automatique à chaque push sur `main`
- Build Vite en ~13 secondes
- CDN global, HTTPS forcé
- Variables d'environnement sécurisées (token SNCF, Supabase)
- Routing SPA via `vercel.json` (réécriture vers `index.html`)

Accès et authentification

- Inscription par email + mot de passe via Supabase Auth
- Session JWT persistée dans le navigateur
- Redirection automatique si non authentifié
- Row-Level Security : isolation totale des données en base

Sécurité

Couche	Mesure
API SNCF	Token côté serveur uniquement (Vercel env var)
Base de données	RLS PostgreSQL par rôle et équipe
Authentification	JWT Supabase, session sécurisée
Transport	HTTPS forcé sur tous les endpoints
Données	Aucune donnée personnelle voyageur stockée

Compatibilité

- Navigateurs modernes : Chrome, Safari, Firefox, Edge
- Mobile : iOS 15+, Android 10+
- Installable en PWA sur tous les OS
- Fonctionnel offline (cache Workbox)

Perspectives d'évolution

📊 Reporting avancé

- Graphiques d'évolution temporelle
- Comparaison de périodes
- Export automatique planifié
- Tableau de bord manager enrichi

🔗 Intégrations

- Connexion SSO SNCF (Active Directory)
- Synchronisation CRM interne
- Notifications push (alertes fraude)
- API entrante pour import données

📱 Mobile natif

- Application Android / iOS dédiée
- Scan QR code billets
- Reconnaissance de documents
- Mode terrain avancé (hors connexion total)

SNCF Contrôles — Application développée en React 18 / TypeScript / Supabase
Version 1.10.85 · Mars 2026 · Usage interne SNCF · Propriétaire — Tous droits réservés